

Auteur: Thomas Eertmans
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3G nr. 9.4

$$f(x) = \frac{3x-8}{4-6x}$$

$$\text{dom } f : 4-6x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow \mathbb{R} \text{ zonder } \frac{2}{3}$$

$$\text{Nulpunten: } 3x-8 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{8}{3}$$

Verticale asymptoten:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}^+} \frac{3x-8}{4-6x} = \frac{-6}{0^{(-)}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}^-} \frac{3x-8}{4-6x} = \frac{-6}{0^{(+)}} = -\infty$$

Horizontale asymptoten:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x-8}{4-6x} = \frac{+\infty}{-\infty} \stackrel{\text{H}}{=} -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x-8}{4-6x} = \frac{-\infty}{+\infty} \stackrel{\text{H}}{=} -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow y = -\frac{1}{2}$$

Ligging t.o.v. HA:

$$\frac{3x-8}{4-6x} + \frac{1}{2} = \frac{6x-16+4-6x}{2(4-6x)} = \frac{-12}{2(4-6x)} = \frac{3}{3x-2}$$

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$\frac{3}{3x-2}$	0	-	+
			0

Rechts van $x = \frac{2}{3}$ ligt de functie boven de HA en links van $x = \frac{2}{3}$ ligt de functie onder de HA.

Geen schuine asymptoten want er zijn al horizontale asymptoten.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3(4-6x) - (3x-8)(-6)}{(4-6x)^2} \\ &= \frac{12-18x+18x-48}{(4-6x)^2} = -\frac{36}{(4-6x)^2} \end{aligned}$$

$$f''(x) = -36 \cdot ((4-6x)^{-2})'$$

$$\begin{aligned}
 & -36 \cdot \left(\frac{-2}{(4-6x)^3} \cdot (4-6x)' \right) \\
 & -36 \cdot \frac{12}{(2(2-3x)^3)} = -\frac{432}{8(2-3x)^3} = -\frac{54}{(2-3x)^3}
 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	$\frac{8}{3}$	$+\infty$
$f(x)$		+	0	+
$f'(x)$		-	-	-
$f''(x)$		-	+	+
$f(x)$		$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$
		$($	$)$	$)$

3G-9.4-thomas.eertmans.INF.png

References